Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

Para Na_2CO_3 0,10 M ($Ka_1 = 4{,}3 \times 10^{-7}$; $Ka_2 = 4{,}7 \times 10^{-11}$): a) Escriba las dos etapas de hidrólisis con sus Kb. b) Calcule el pH. c) Calcule $[HCO_3^-]$ y $[H_2CO_3]$. d) Calcule el porcentaje de carbonato hidrolizado.

Respuesta

a) $Kb_1 = 2{,}1 \times 10^{-4}$; $Kb_2 = 2{,}3 \times 10^{-8}$; b) pH ≈ 11,65; c) $[HCO_3^-] \approx 4{,}5 \times 10^{-3}$; $[H_2CO_3] \approx 2{,}3 \times 10^{-8}$ M; d) 4,5 %

DESARROLLO PASO A PASO

1 Etapas

$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ ($Kb_1 = Kw/Ka_2$); $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$ ($Kb_2 = Kw/Ka_1$).

2 pH

$x^2/(0{,}10 - x) = 2{,}1 \times 10^{-4} \rightarrow x = 4{,}5 \times 10^{-3} \rightarrow$ pH 11,65.

3 Especies

$[HCO_3^-] \approx [OH^-] = 4{,}5 \times 10^{-3}$; $[H_2CO_3] \approx Kb_2 = 2{,}3 \times 10^{-8}$ M.

4 Porcentaje

$4{,}5 \times 10^{-3}/0{,}10 = 4{,}5$ %.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Etapas y Kb	**3 pts**
pH	**4 pts**
Especies	**3 pts**
Porcentaje	**2 pts**

Idea clave. La primera hidrólisis domina.